ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2022. október 20.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

minden vizsgázó számára

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI HIVATAL

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási-értékelési útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási-értékelési útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítási-értékelési útmutatóban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítási-értékelési útmutatóban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítási-értékelési útmutatótól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítási-értékelési útmutatóban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítási-értékelési útmutató szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet, amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Táblázatos feladat (14 pont)

1. O *
2. S *
3. $2s^2 2p^2$ *
4. $3s^2 3p^4$ *
5. 2 db *
6. 2 db *
7. 2 db *
8. K *
9. K *
10. K, L *
11. 4 *
12. 2 *
13. 2, 4, 6 *
14. CO_2 *
15. molekularács *
16. molekularács *
17. diszperziós kölcsönhatás *
18. dipólus-dipólus kölcsönhatás *
19. $CO_2 + 2\ NaOH = Na_2CO_3 + H_2O$ ***1 pont***
20. $SO_2 + 2\ NaOH = Na_2SO_3 + H_2O$ ***1 pont***
21. nátrium-karbonát (szóda, sziksó) *
22. nátrium-szulfit *
23. nem *
24. igen *
25. $SO_2 + 2\ H_2O + I_2 = 2\ HI + H_2SO_4$ ***1 pont***
*A *-gal jelölt bármely 2 helyes válasz megadása 1 pont.*

2. Esettanulmány (8 pont)

a) Alum: $KAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$ ***1 pont***
Alumina: Al_2O_3 ***1 pont***
(Ha nincs párosítás, de a képletek helyesek: 1 pont)
b) A leggyakoribb fém (harmadik leggyakoribb elem) a földkéregben,
könnyűfém,
ellenáll a korróziónak.
Legalább kettő említése: ***1 pont***
c) Az elektrolízissel történő előállítása, ***1 pont***
a kriolittal pedig sikerült jelentősen csökkenteni
a keverék olvadáspontját (az elektrolízis hőmérsékletét). ***1 pont***
d) $AlCl_3 + 3\ K = Al + 3\ KCl$ ***1 pont***
e) $2\ Al^{3+} + 6\ e^- \rightarrow 2\ Al$ ***1 pont***
$3\ O^{2-} \rightarrow 1{,}5\ O_2 + 6\ e^-$ ***1 pont***

3. Egyszerű választás (8 pont)

Minden helyes válasz 1 pontot ér.

1. C
2. B
3. D
4. C
5. C
6. E
7. B
8. A

4. Kísérletelemző feladat (10 pont)

1. A salétromsav tömény oldata fényérzékeny (fény hatására bomlik). *
2. $4\ HNO_3 = 4\ NO_2 + 2\ H_2O + O_2$ ***1 pont***
3. Fe *
4. Zn *
5. színtelen *
6. vörösbarna *
7. (halvány) zöld *
8. kék (zöld) *
9. színtelen *
10. $Fe + 2\ HNO_3 = Fe(NO_3)_2 + H_2$ ***1 pont***
$3\ Cu + 8\ HNO_3 = 3\ Cu(NO_3)_2 + 2\ NO + 4\ H_2O$ ***1 pont***
$Zn + 4\ HNO_3 = Zn(NO_3)_2 + 2\ NO_2 + 2\ H_2O$ ***1 pont***
(Ionegyenletek is elfogadhatók.)
11. Sárga. *
12. A sárga szín feltétele: aromás oldalláncok jelenléte a fehérjében. *
13. Szén-dioxid. ***1 pont***

*A *-gal jelölt bármely 2 helyes válasz megadása 1 pont.*

5. Elemző és táblázatos feladat (11 pont)

1. metil *
2. acetamid (etánamid) *
3. hidroxil *
4. etil-acetát *
5. B *
6. B, C ***1 pont***
7. A, C ***1 pont***
8. C és D ***1 pont***
$CH_3COOH + NaOH = CH_3COONa + H_2O$ ***1 pont***
$CH_3COOCH_2CH_3 + NaOH = CH_3COONa + CH_3CH_2OH$ ***1 pont***
9. $CH_3COOH + NaHCO_3 = CH_3COONa + H_2O + CO_2$ ***1 pont***
10. propán-2-ol *
11. pl. butánsav ***1 pont***
12. semleges ***1 pont***

*A *-gal jelölt bármely 2 helyes válasz megadása 1 pont.*

6. Számítási feladat (13 pont)

a) Az alkén 1 : 1 arányban reagál a hidrogénnel *(vagy reakcióegyenlet)* ***1 pont***
A gázelegy **40,0 *V/V*% alkén**t és **60,0 *V/V*% alkán**t tartalmaz. ***1 pont***
b) Az alkán égetési egyenlete:
$C_nH_{2n+2} + (1{,}5n + 0{,}5)\ O_2 = n\ CO_2 + (n + 1)\ H_2O$ ***1 pont***
$(n + 1) : n = 28 : 24$ ***1 pont***
$n = 6$
A szénhidrogének molekulaképlete: **C_6H_{12}, C_6H_{14}** ***1 pont***
c) A füstgáz összetételének értelmezése:
1 mol alkán égetéséhez 9,5 mol oxigénre van szükség, 6 mol CO_2 keletkezik. ***1 pont***
Ha 6 mol CO_2 24 %-a a füstgáznak, akkor
a fölösleges oxigén (8%) 2 mol, ***1 pont***
a nitrogén (40%) pedig 10 mol (a **d)** részhez szükséges)
Az égetéshez használt oxigénfelesleg: $\frac{2}{9{,}5} \cdot 100 =$ **21,1%-**os ***1 pont***
d) A levegő 11,5 mol oxigént és 10 mol nitrogént tartalmazott: ***1 pont***
53,5 *V/V*% oxigén, 46,5 *V/V*% nitrogén ***1 pont***
e) A molekulaképletnek megfelelő egyetlen királis alkén a
3-metilpent-1-én ***2 pont***
(Ha a megadott alkén nem királis, de helyes az elnevezés, 1 pont adható.)
Az alkán az alkén telítésével keletkezik, ezért a neve
3-metilpentán ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

7. Elemző és számítási feladat (15 pont)

1. balra (visszaalakulás) *
2. nő *
3. jobbra (odaalakulás) *
4. nő *
5. balra (visszaalakulás) *
6. nő *
7. nem változik (semerre) *
8. nő *

*A *-gal jelölt bármely 2 helyes válasz megadása 1 pont*

a) Az egyensúlyi koncentrációk:
$[C_6H_{12}(g)] = 0{,}400$ mol/dm^3 ***1 pont***
$[C_6H_6(g)] = 0{,}600$ mol/dm^3
$[H_2(g)] = 1{,}80$ mol/dm^3 ***1 pont***
Az egyensúlyi állandó felírása (ismerete) ***1 pont***
$\boldsymbol{K} = (0{,}6 \cdot 1{,}8^3) : 0{,}4 =$ **8,75** [(mol/dm^3)^3] ***1 pont***

b) A gáztörvény ismerete ***1 pont***
$p = [2{,}8 \text{ mol} \cdot 8{,}314 \text{ J/(mol·K)} \cdot 500 \text{ K}] : 1 \text{ dm}^3$ ***1 pont***
$\boldsymbol{p} =$ 11640 kPa = **11,6 Mpa** ***1 pont***

c) A ciklohexán-molekula kötéseinek felszakításához szükséges energia:
$E_1 = 6 \cdot 340 + 12 \cdot 410 = 6960$ kJ ***1 pont***
Legyen x kJ/mol a szén-szén kötési energia a benzolmolekulában.
A benzol- és hidrogénmolekula keletkezésekor felszabaduló energia:
$E_2 = 6x + 6 \cdot 410 + 3 \cdot 430 = 3750 + 6x$ ***1 pont***
$\Delta_r H = E_1 - E_2$ ***1 pont***
$x = 500$
A benzolmolekulában a szén-szén kötési energia 500 kJ/mol. ***1 pont***
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Számítási feladat (10 pont)

a) Az ionok anyagmennyisége: ***1 pont***
$n(Ca^{2+}) = 230 : 40 = 5{,}75$ mmol
$n(Mg^{2+}) = 496 : 24{,}3 = 20{,}4$ mmol
$n(HCO_3^-) = 1226 : 61 = 20{,}1$ mmol
$Me^{2+} + 2\ HCO_3^- = MeCO_3 + H_2O + CO_2$ *(vagy a helyes arány használata)* ***1 pont***
Kicsapódik 5,75 mmol $CaCO_3$ és 4,30 mmol $MgCO_3$ ***1 pont***
A vízkő tömege: $(5{,}75 \cdot 100 + 4{,}3 \cdot 84{,}3 =)$ **937 mg** ***1 pont***
(Az utolsó pont nem adható meg, ha rossz a karbonátok mennyisége.)

b) $3\ Me^{2+} + 2\ PO_4^{3-} = Me_3(PO_4)_2$ *(vagy a helyes arány használata)* ***1 pont***
$n(Me^{2+}) = 5{,}75 + 20{,}4 = 26{,}15$ mmol
$n(Na_3PO_4) = \frac{2}{3} \cdot 26{,}15 = 17{,}4$ mmol ***1 pont***
$m(Na_3PO_4\text{-oldat}) = \frac{0{,}0174 \cdot 164}{11} \cdot 111 =$ **28,8 g** ***1 pont***

c) A telített oldat tömege 66,2 g,
a benne lévő trisó tömege $\frac{66,2 \cdot 11}{111}$ = 6,56 g ***1 pont***
A kristályvizes sóban
$n(Na_3PO_4) = \frac{6,56}{164}$ = 0,0400 mol
n(víz) = $\frac{15,2-6,56}{18}$ = 0,480 mol ***1 pont***
$n(Na_3PO_4) : n(H_2O)$ = 0,0400 : 0,480 = 1,00 : 12,0
A kristályvizes trisó képlete: **$Na_3PO_4 \cdot 12\ H_2O$** ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

9. Számítási feladat (9 pont)

a) *$I \cdot t = n(e^-) \cdot F$(vagy ennek használata)* ***1 pont***
$n(e^-)$ = (10 A · 386 s) : 96500 C/mol = 0,0400 mol ***1 pont***
Jelölje *Me* a fémet, *z* a vegyértékét, *M* a moláris tömegét.
n(Me) = $\frac{0,04}{z}$ mol ***1 pont***
M(Me) = $\frac{1,10\ g}{\frac{0,04}{z}\ mol}$ = 27,5z g/mol ***1 pont***
Ennek megfelelő fém: z = 2, M = 55,0 g/mol → a **mangán** ***1 pont***

b) Negatív pólus: $Mn^{2+} + 2\ e^- \rightarrow Mn$ ***1 pont***
Pozitív pólus: $3\ H_2O \rightarrow 0,5\ O_2 + 2\ H_3O^+ + 2\ e^-$ ***1 pont***
(A katódfolyamat általánosan felírva is elfogadható.
Ha rossz a pólusok jelölése, max. 1 pont adható.)

c) $n(e^-) = n(H^+)$ = 0,0400 mol
$[H^+]$ = 0,0400 mol: 0,500 dm^3 = 0,0800 mol/dm^3 ***1 pont***
pH = –lg0,08 = **1,10** ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

Adatpontosságok:

6. Számítási feladat, c) és d) rész: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

7. Elemző és számítási feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

8. Számítási feladat, a) és b) rész: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

9. Számítási feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények